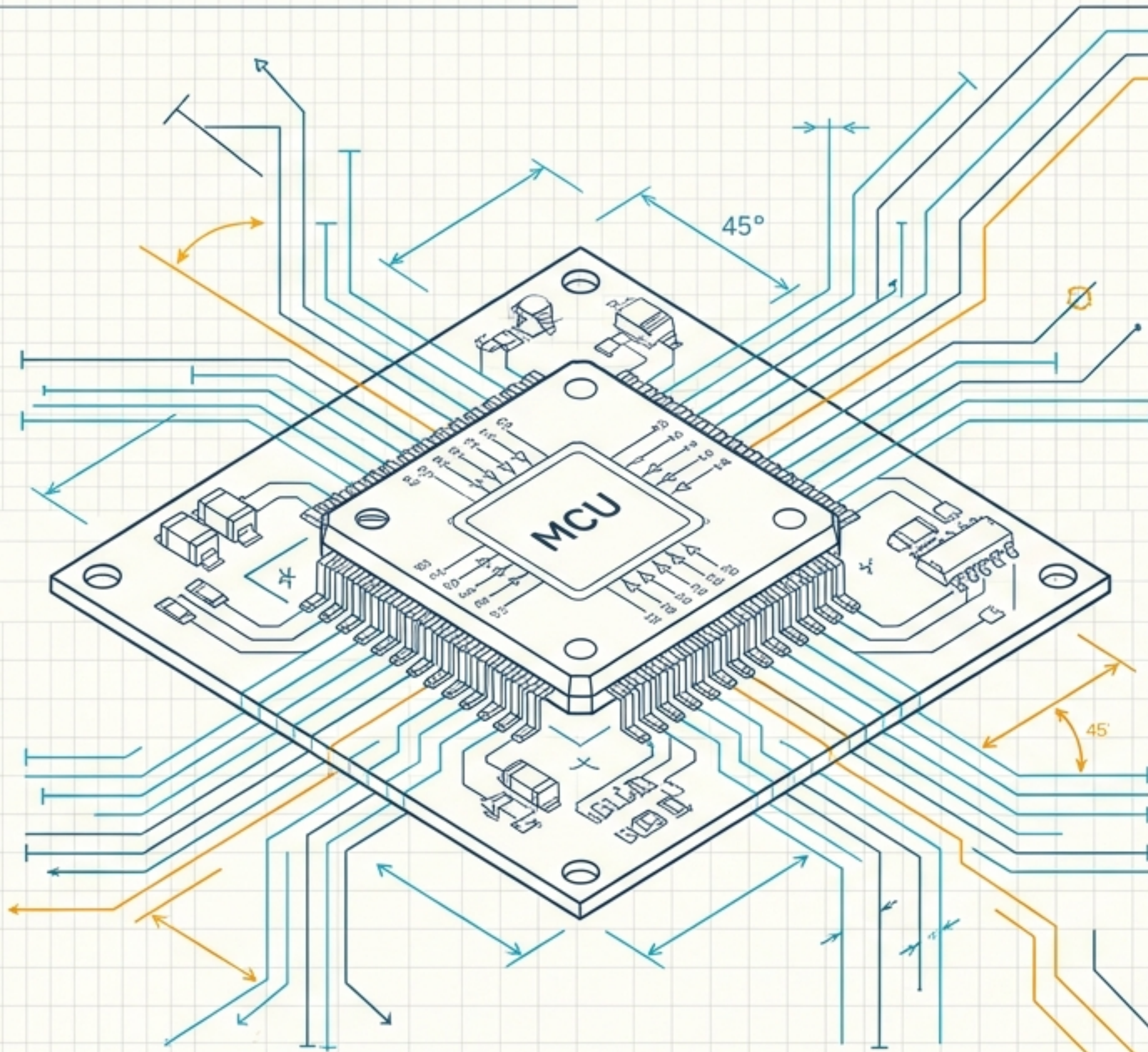
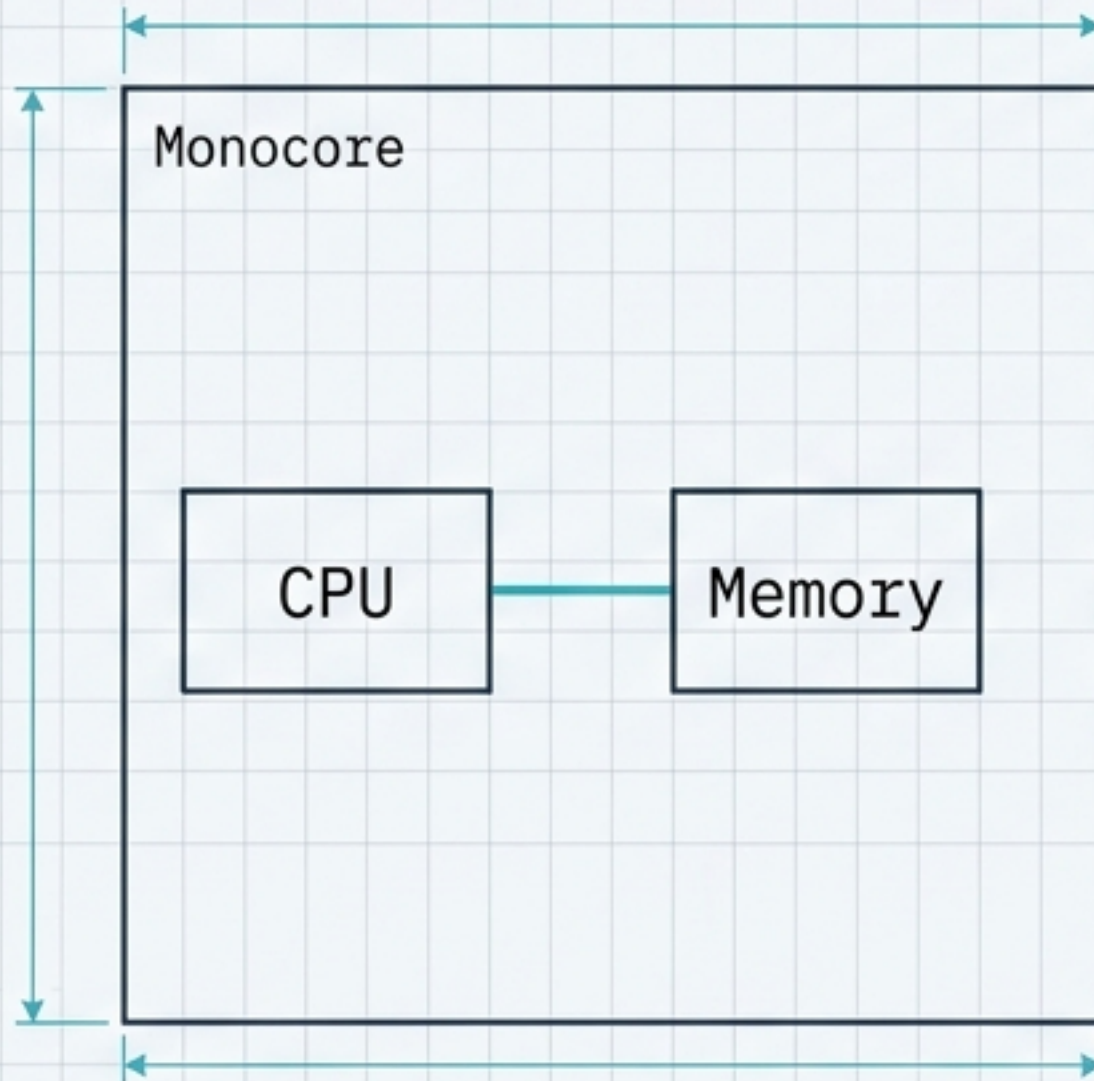




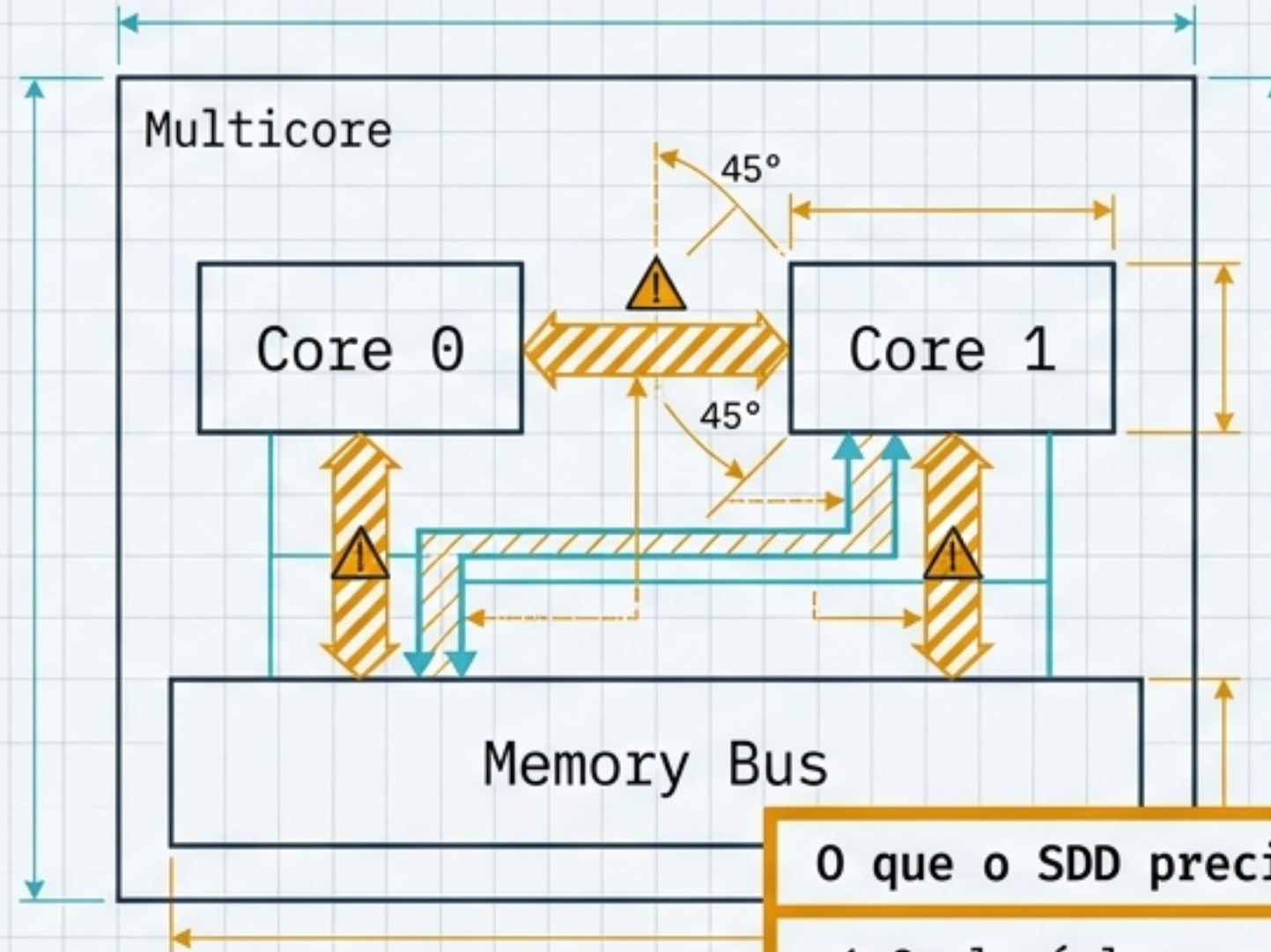
Projeto de Software Embarcado: Arquitetura e Especificação

Parte 2: Do Microcontrolador ao Software Design Document (SDD)

O Coração do Sistema: CPU e MCU



Monocore: Um único núcleo de processamento. Fluxo de execução previsível e linear.



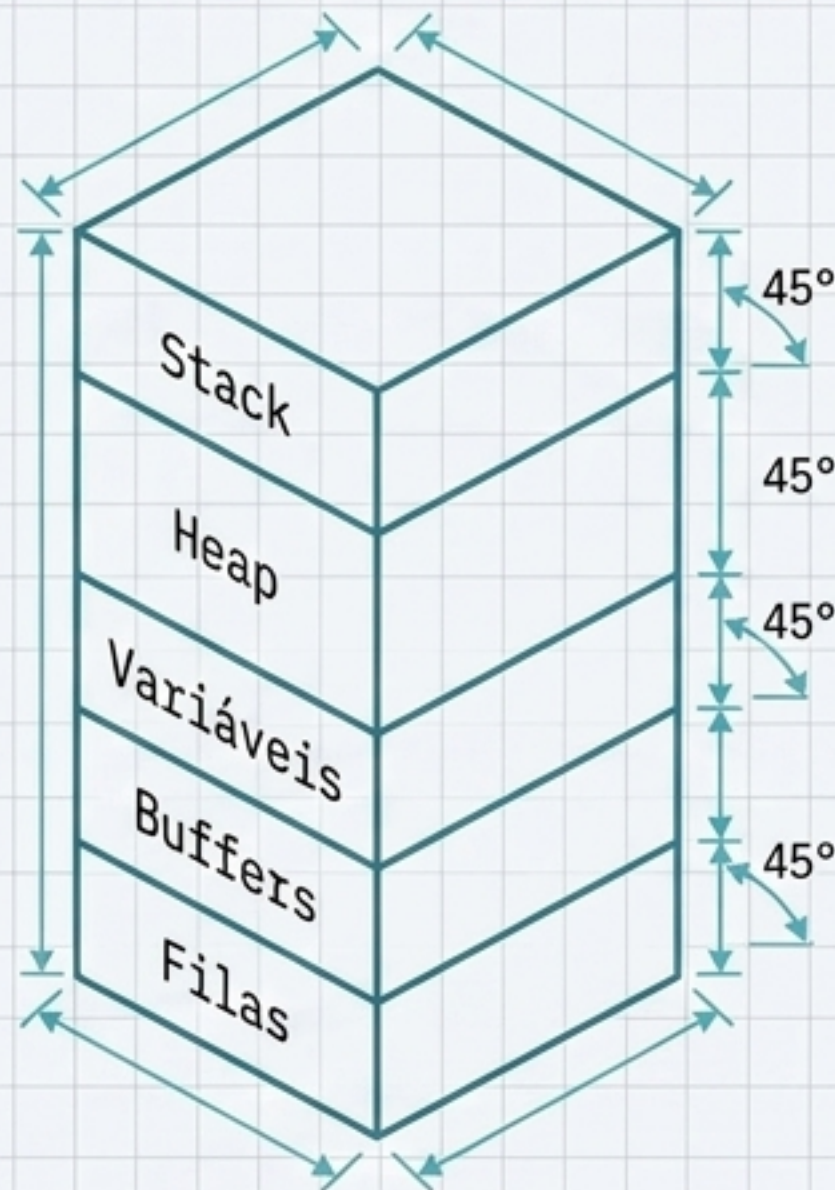
Multicore: Dois ou mais núcleos concorrentes.

O que o SDD precisa explicitar:

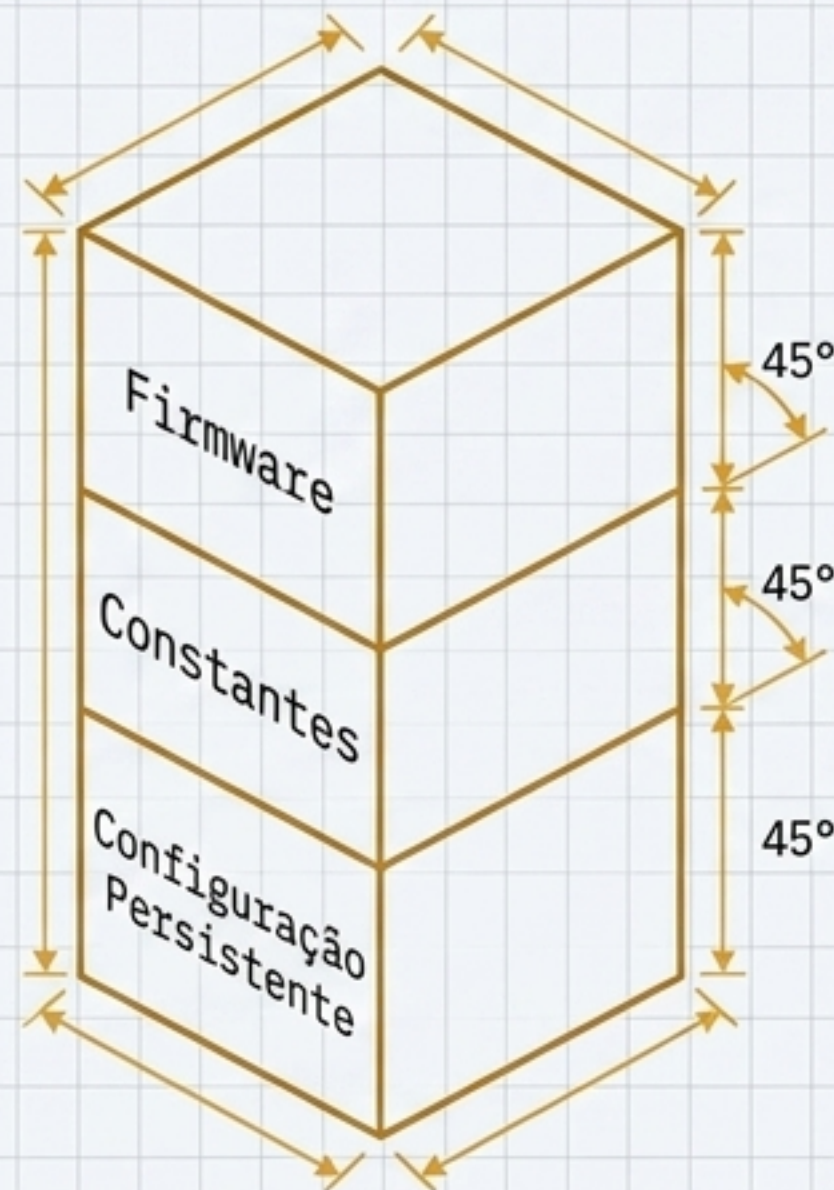
- ✓ Qual núcleo executa cada tarefa
- ✓ Compartilhamento de memória
- ✓ Mecanismos de sincronização
- ✓ Ownership (Propriedade de recursos)
- ✓ Comunicação inter-core
- ✓ Impacto no timing do sistema

Gestão de Recursos Finitos: RAM vs. Flash

“Em SDD, RAM e Flash são recursos finitos e mensuráveis.”



RAM (Volátil)



Flash (Persistente)

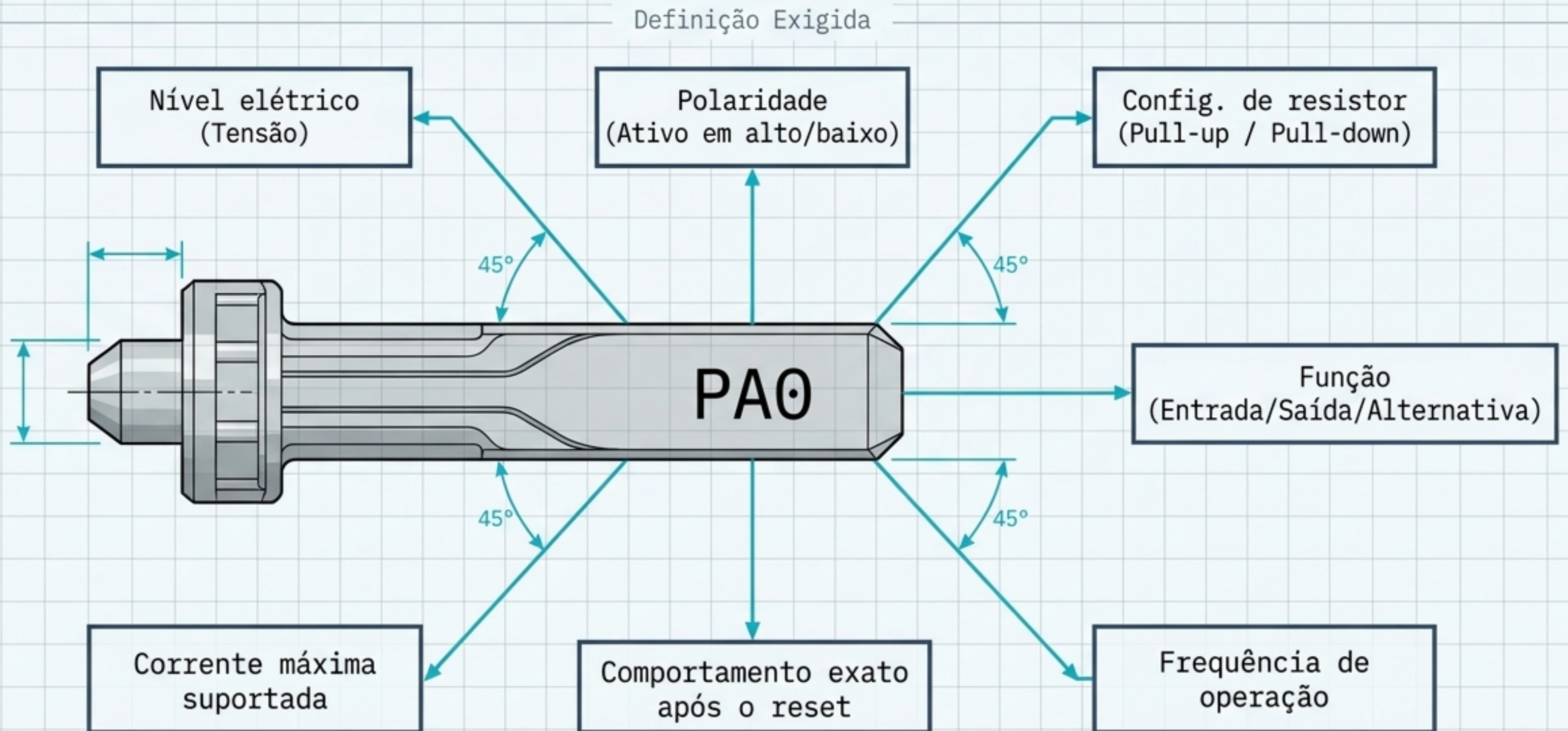
0 Custo da Persistência ⚠

Escrever na memória Flash não é grátis (sobrevivência ao reset). O SDD deve definir:

- Número de ciclos de escrita
- Verificações de integridade (CRC)
- Versionamento
- Atualizações atômicas
- Rotinas de recuperação após perda de energia

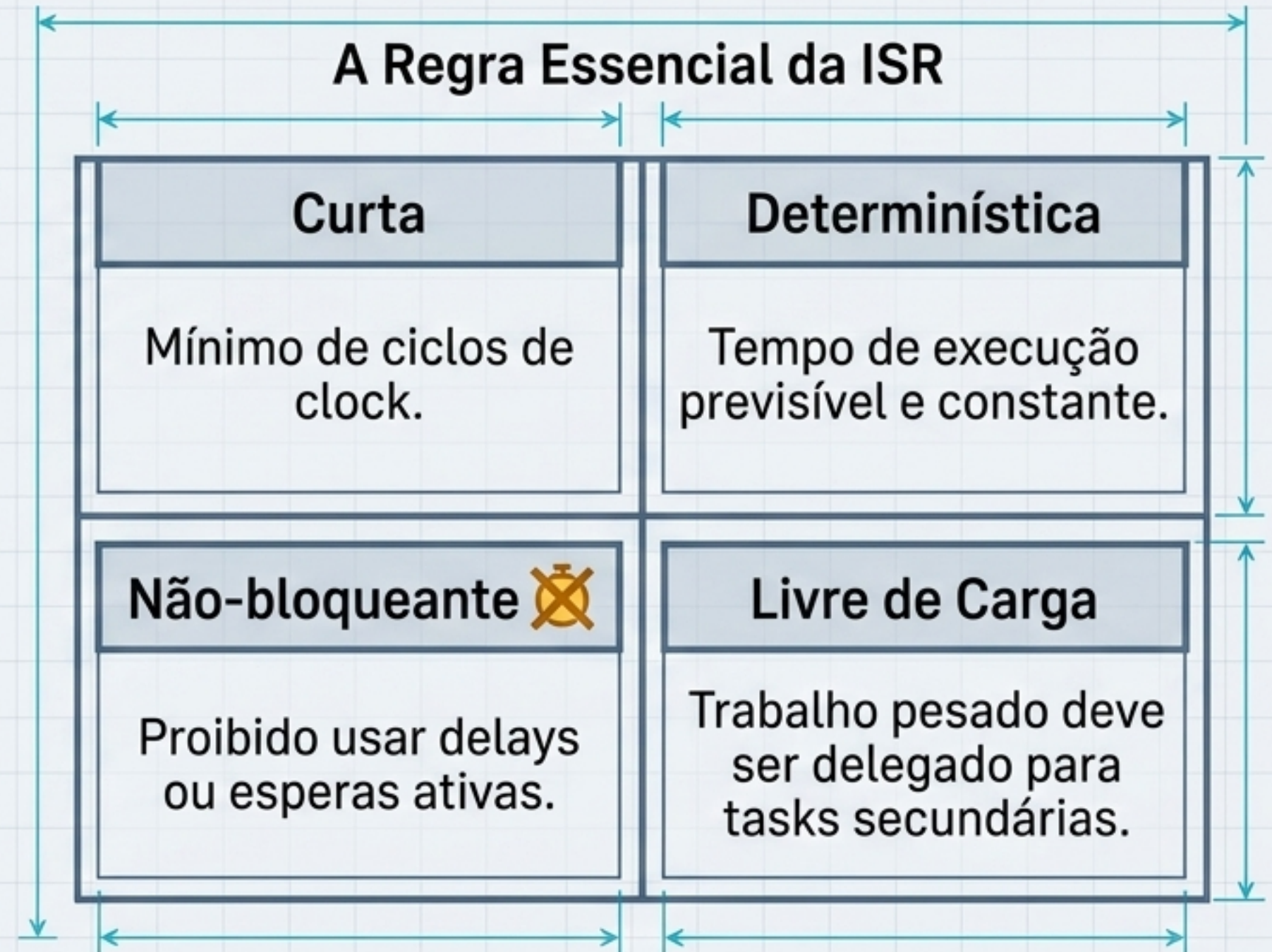
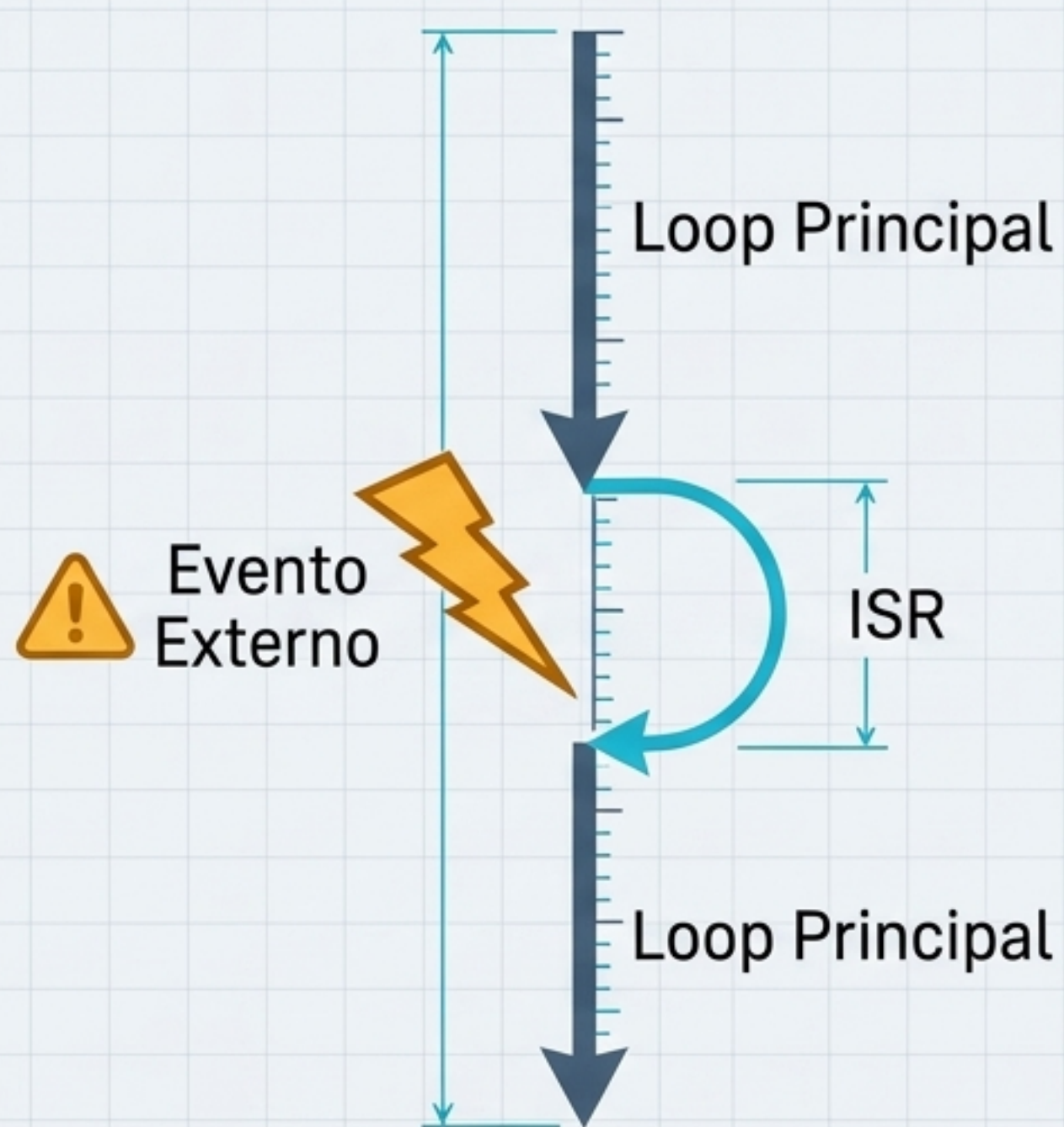
A Fronteira Física: Especificando GPIO

✗ O SDD não deve escrever apenas: ligar o sensor no pino X.

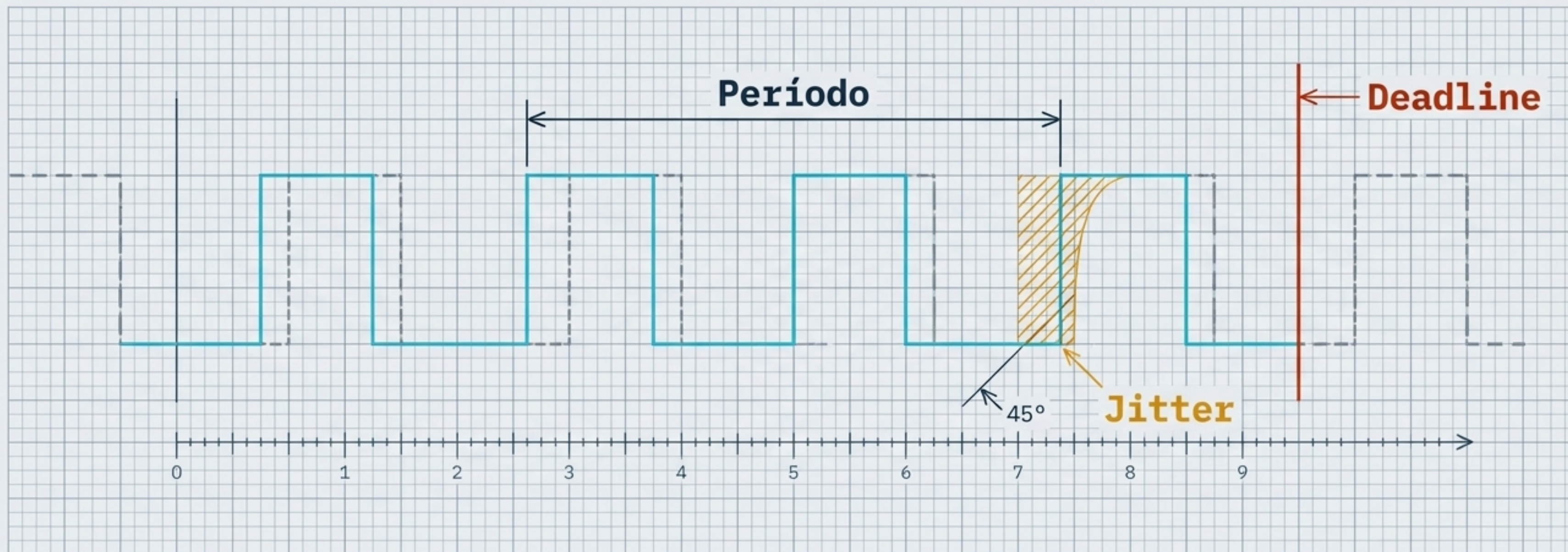


Reatividade e Eventos: Interrupções (ISR)

Uma ISR (Interrupt Service Routine) permite ao sistema reagir a eventos sem depender exclusivamente do loop principal.



O Fator Tempo: Timers e Execução em Tempo Real



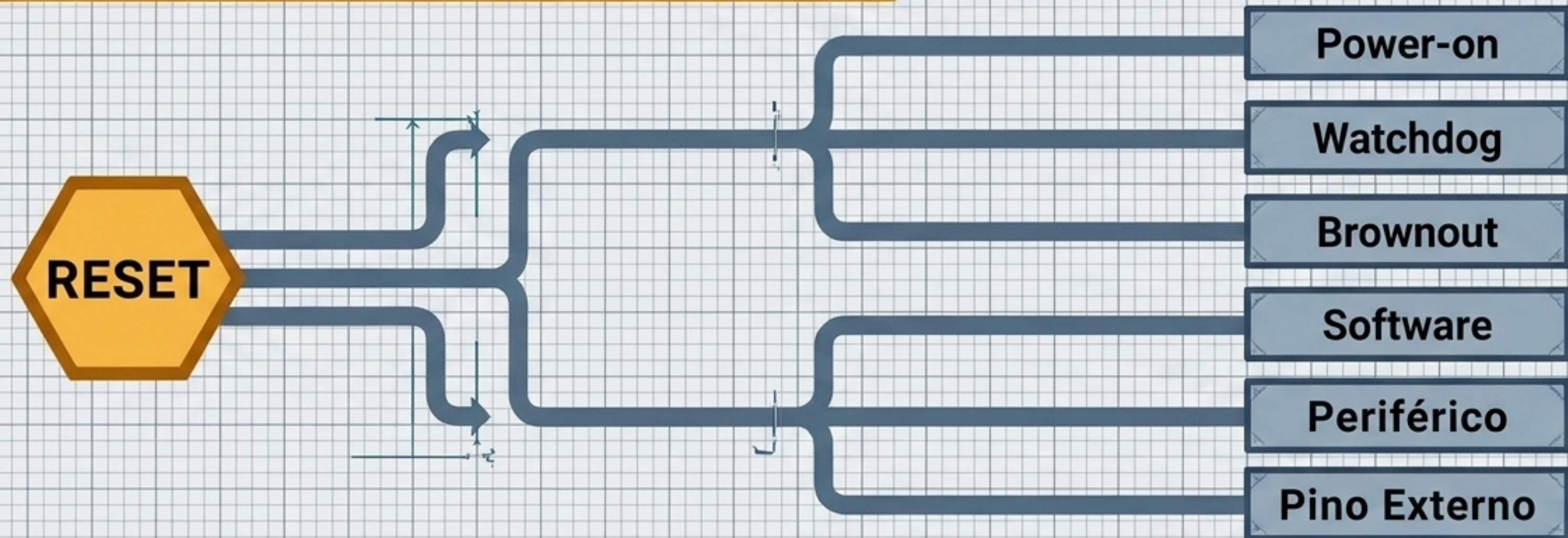
Período: A periodicidade nominal do evento (ex: amostragem, PWM).

Deadline: O tempo máximo admissível para concluir uma atividade.

Jitter: A variação matemática do instante real de execução em torno do instante esperado.

Resiliência do Sistema: Watchdog e Reset

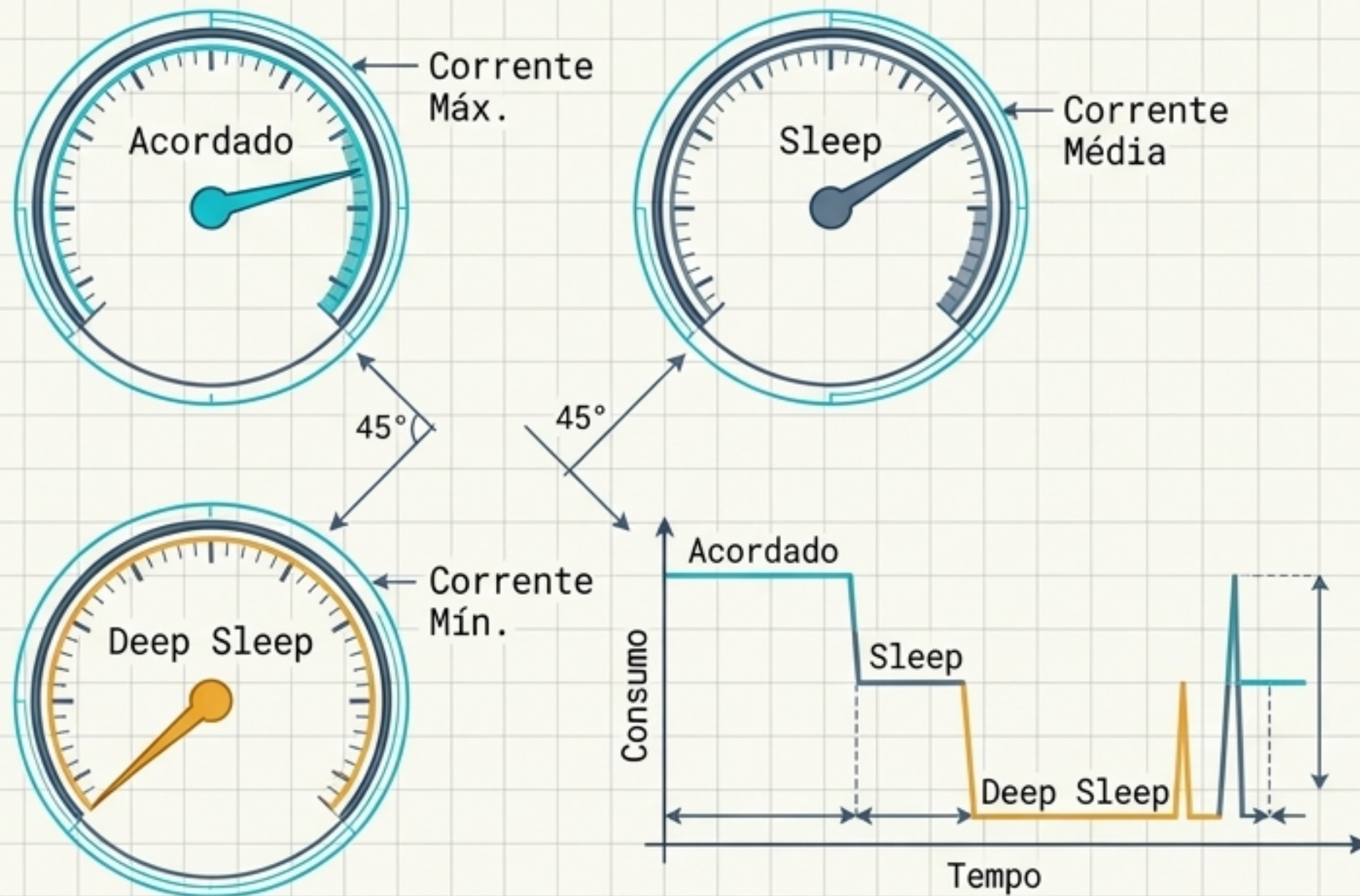
Falha também é comportamento.



O SDD deve mapear o caminho de recuperação do sistema. O Watchdog atua como um monitor passivo, garantindo que o software continue respondendo e forçando um reset seguro caso a execução trave ou entre em loop infinito.

Energia como Requisito Funcional

Baixo consumo não é uma especificação de engenharia.

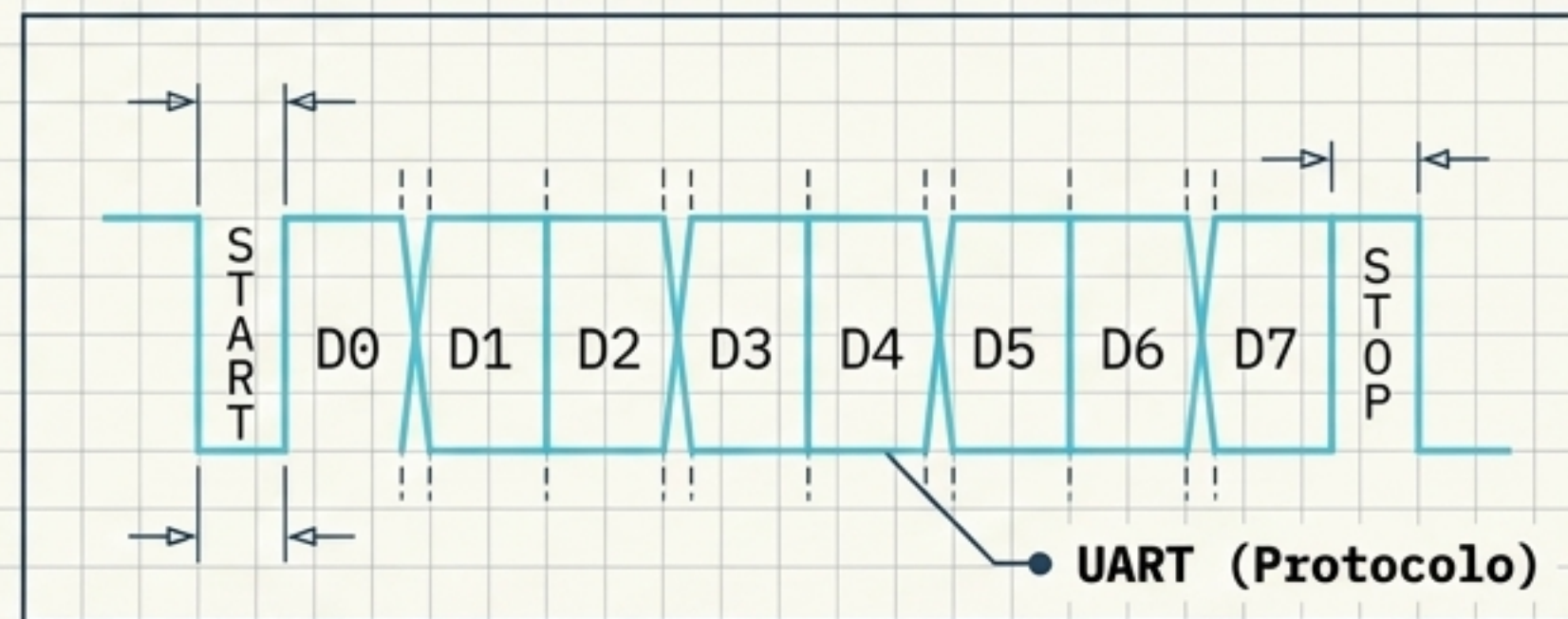
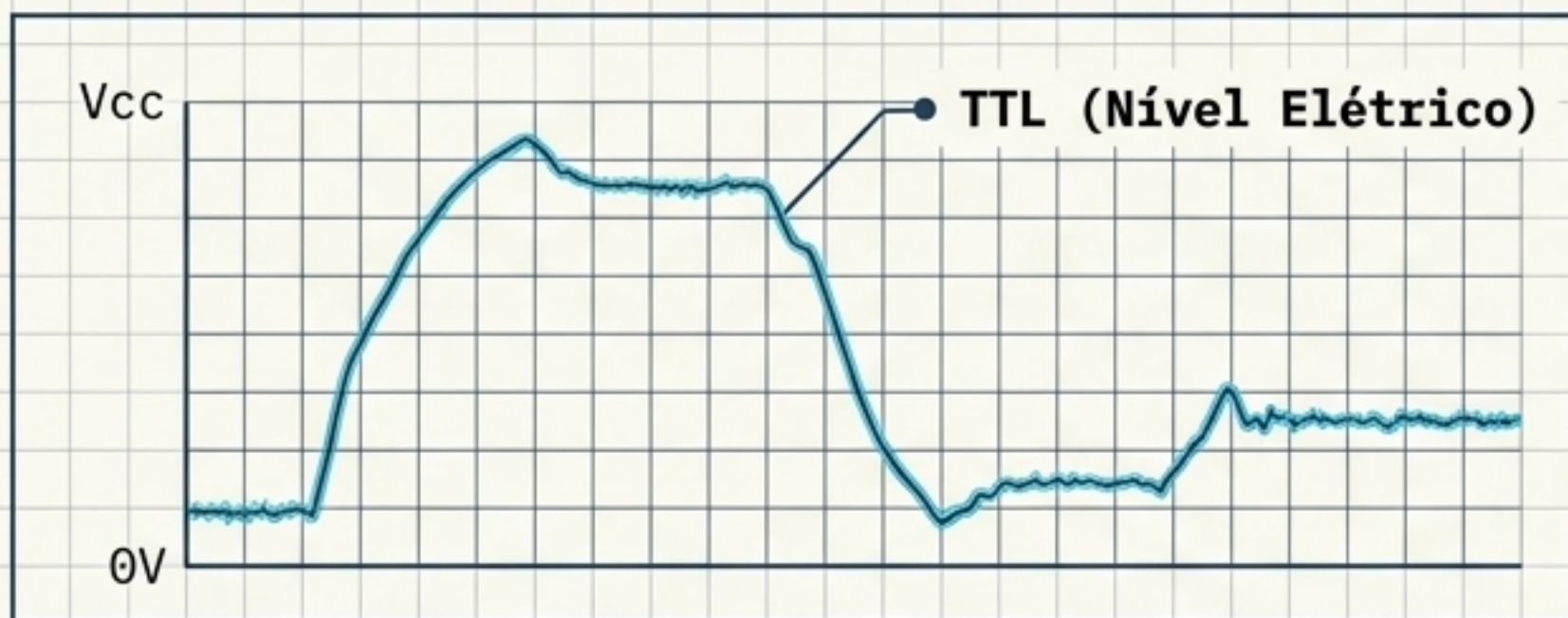


O que o SDD deve indicar:

- ✓ Quanto consumo é aceitável?
(Corrente máxima / Autonomia)
- ✓ Em qual estado operacional?
(Duty cycle, tempo acordado vs. dormindo)
- ✓ Por quanto tempo?
(Tempo de inicialização e repouso)
- ✓ Como a energia será medida e validada?

Comunicação, Barramentos e Interfaces

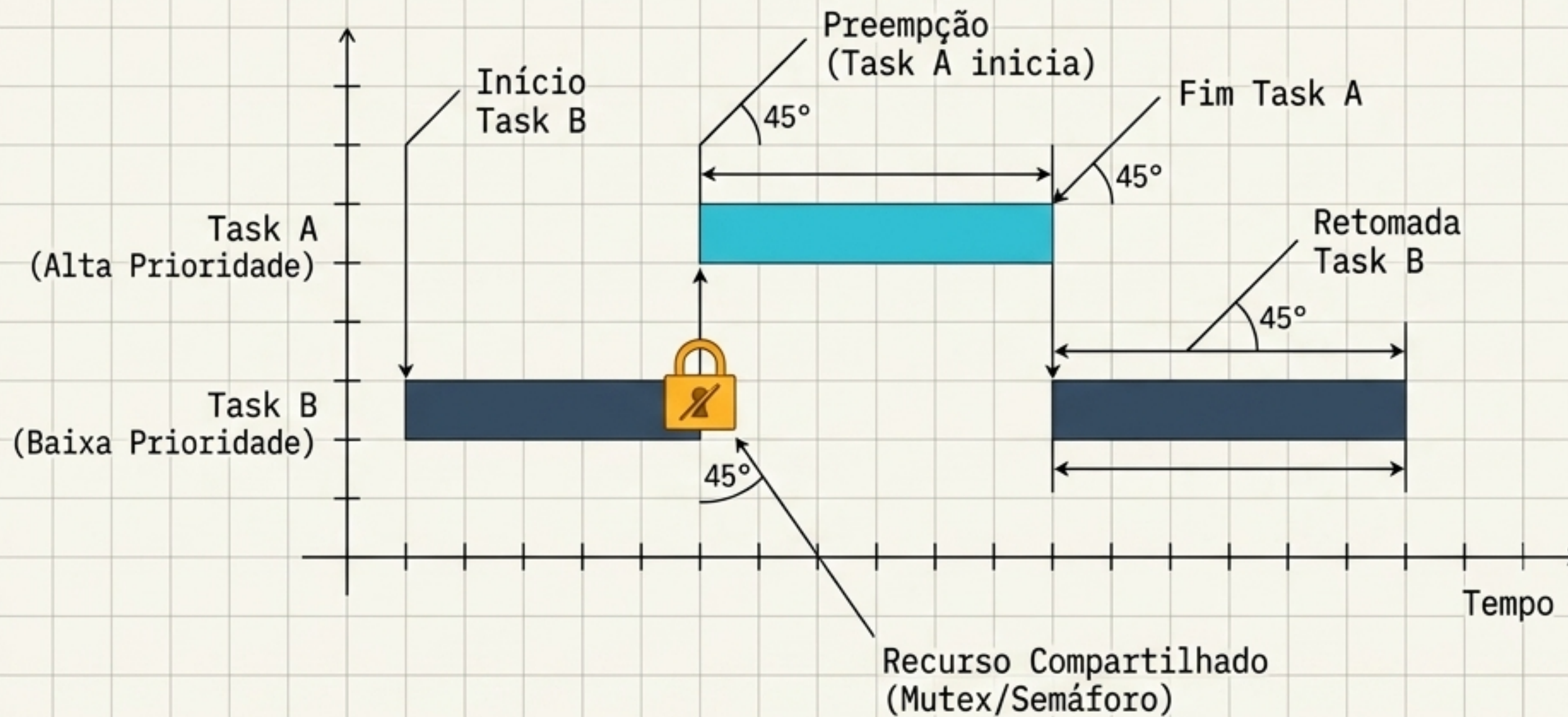
Comunicação Interna	Interfaces Físicas	Conversão
I ² C SPI I ² S	GPIO PWM UART USB CAN	ADC DAC



TTL não é um protocolo. Uma **IA** pode gerar o código UART perfeito, mas se os níveis elétricos estiverem errados, o sistema físico falha. Software correto não compensa interface elétrica incorreta. O **SDD** define timing, níveis elétricos e framing.

Orquestração Concorrente: RTOS

Um RTOS organiza a execução concorrente utilizando filas, semáforos, mutexes e eventos.



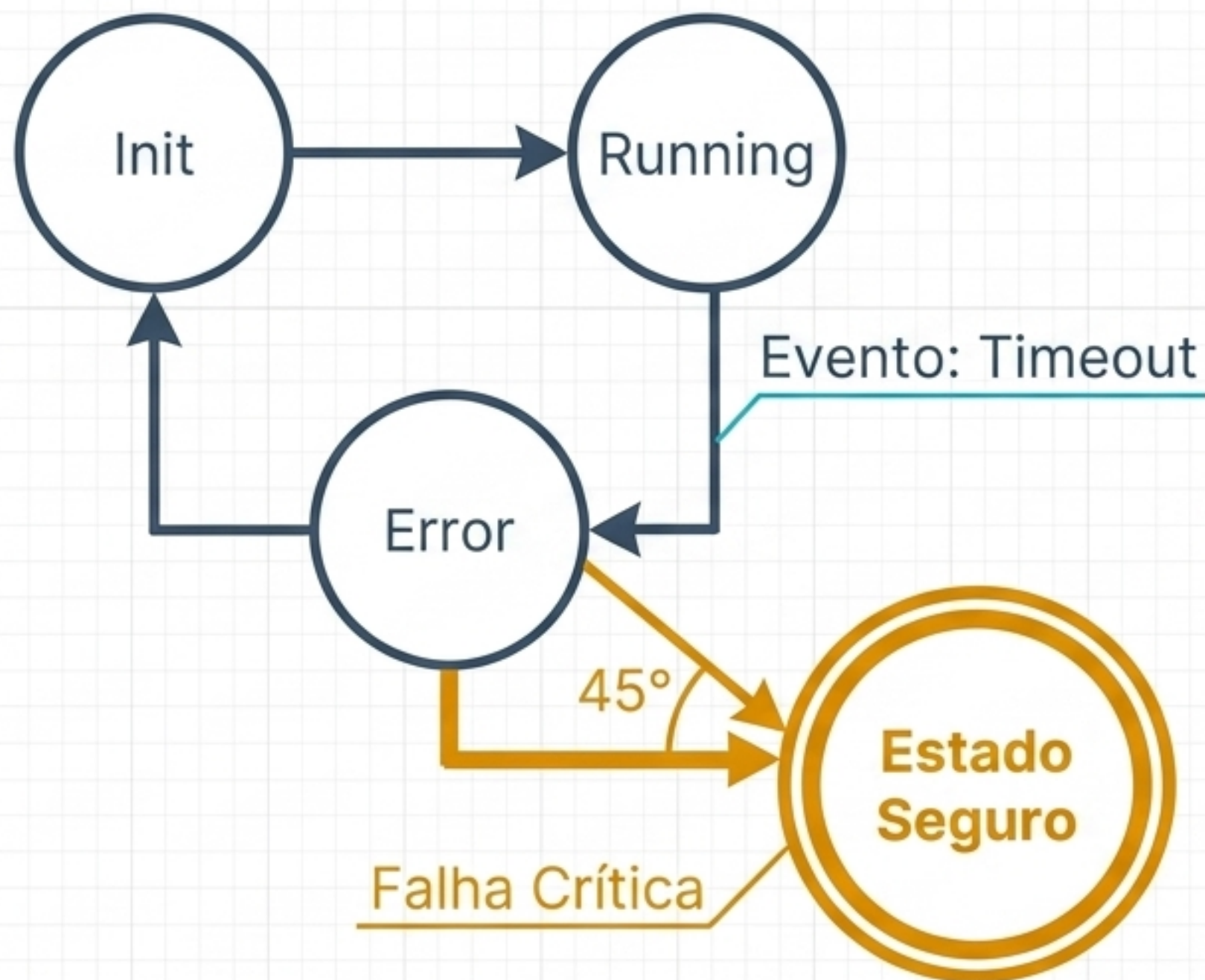
⚠ Crie uma task é insuficiente para um SDD.

É estritamente necessário definir:

- ☑ Finalidade da task
- ☑ Período e Deadline
- ☑ Prioridade no scheduler
- ☑ Recursos compartilhados
- ☑ Ownership (posse dos dados)
- ☑ Política de bloqueio

Lógica de Controle: Máquinas de Estados

Muitos sistemas embarcados são naturalmente e perfeitamente descritos como máquinas de estados finitos.



O documento deve tornar explícitos:

- ✓ Estados operacionais
- ✓ Eventos gatilho
- ✓ Transições matemáticas
- ✓ Ações executadas
- ✓ Condições de erro
- ✓ **Estado Seguro (Obrigatório em caso de falha crítica)**

Especificação: Comportamento Observável

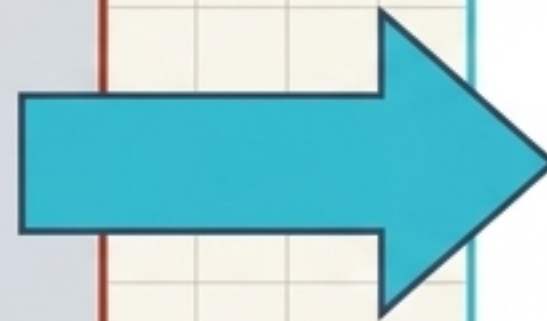
Um requisito de engenharia genuíno é sempre testável.

Ruim

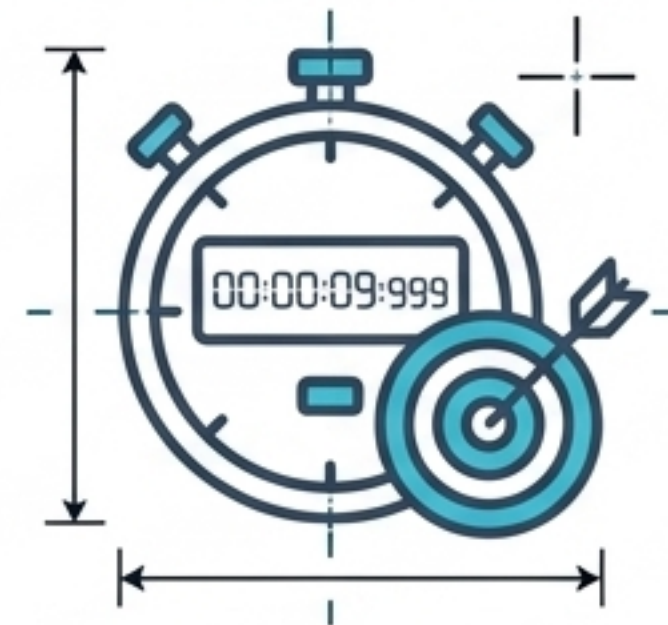


O sistema deve ser rápido.

(Subjetivo, impossível de medir universalmente).



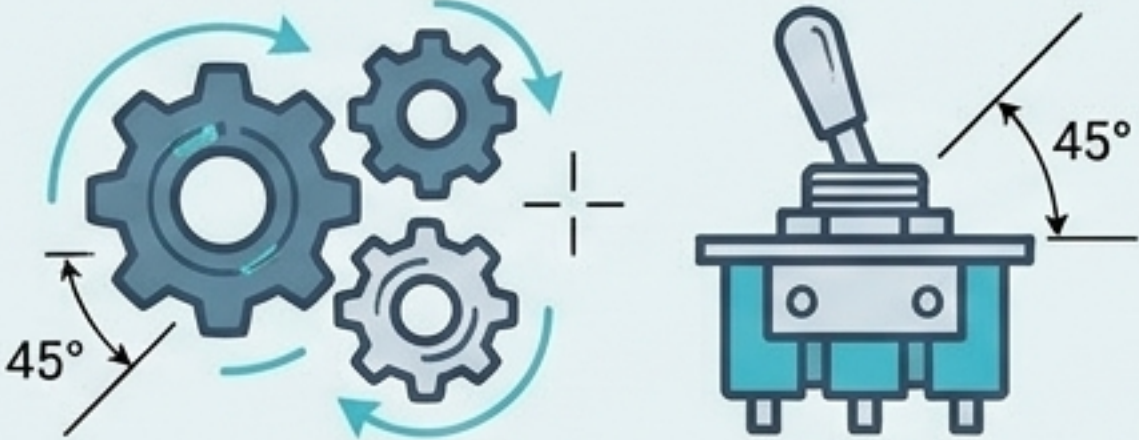
Melhor



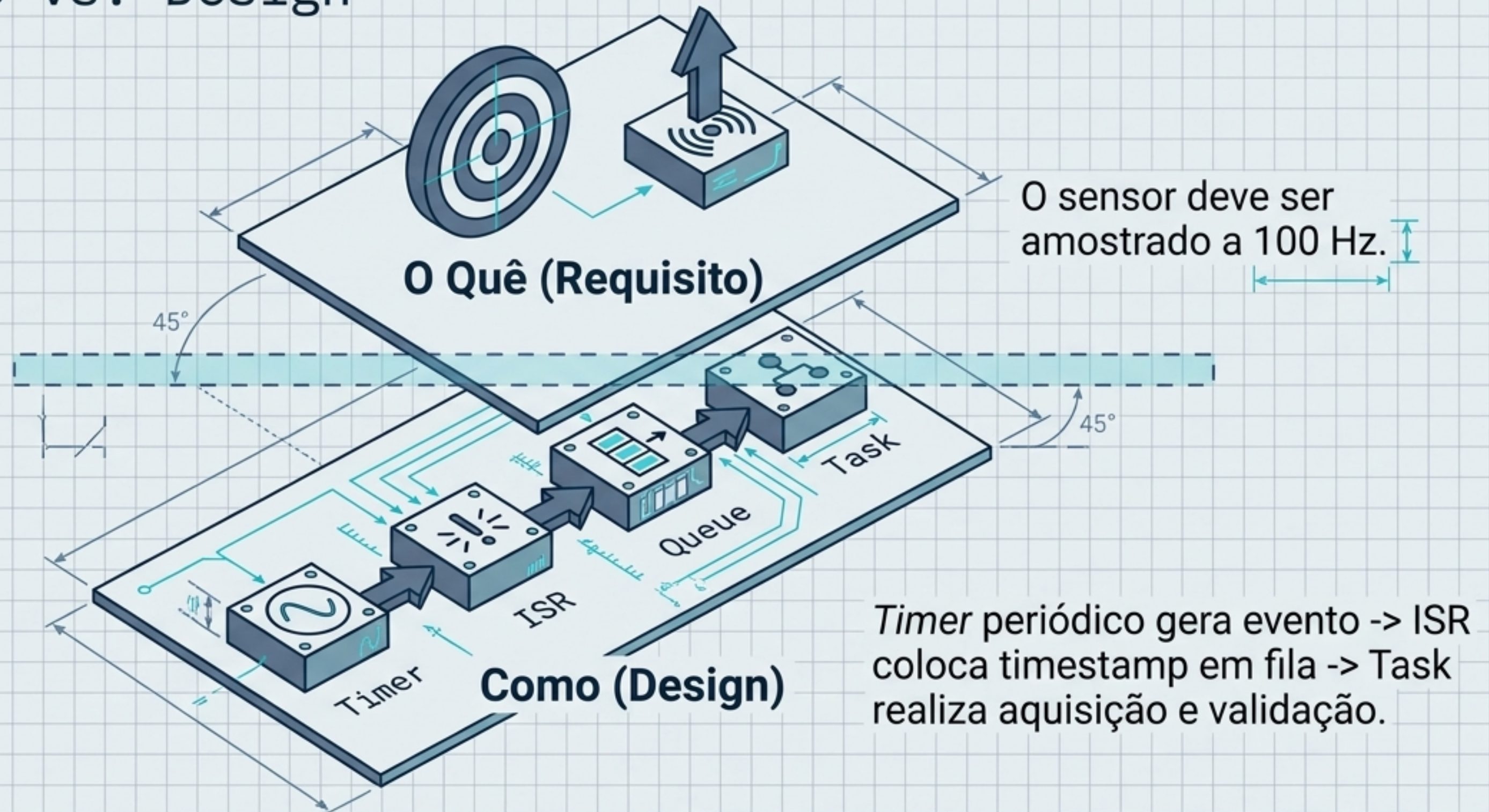
NFR-003: O comando deve ser processado em até 10 ms, medidos desde a recepção válida do pacote até a atualização do pino de saída.

Especificações exigem Critérios de Aceitação matemáticos.

A Taxonomia dos Requisitos: FR vs. NFR

FR — Functional Requirement	NFR — Non-Functional Requirement						
							
Descreve O QUE o sistema faz. O sistema deve acionar o relé ao detectar presença. Focado em ações e comportamentos lógicos.	Descreve RESTRIÇÕES MENSURÁVEIS sobre como o sistema opera. <table><tr><td>Latência e Jitter</td><td>Limites de RAM/Flash</td><td>Consumo de energia</td></tr><tr><td>Disponibilidade</td><td>Segurança</td><td>Diagnóstico contínuo</td></tr></table>	Latência e Jitter	Limites de RAM/Flash	Consumo de energia	Disponibilidade	Segurança	Diagnóstico contínuo
Latência e Jitter	Limites de RAM/Flash	Consumo de energia					
Disponibilidade	Segurança	Diagnóstico contínuo					

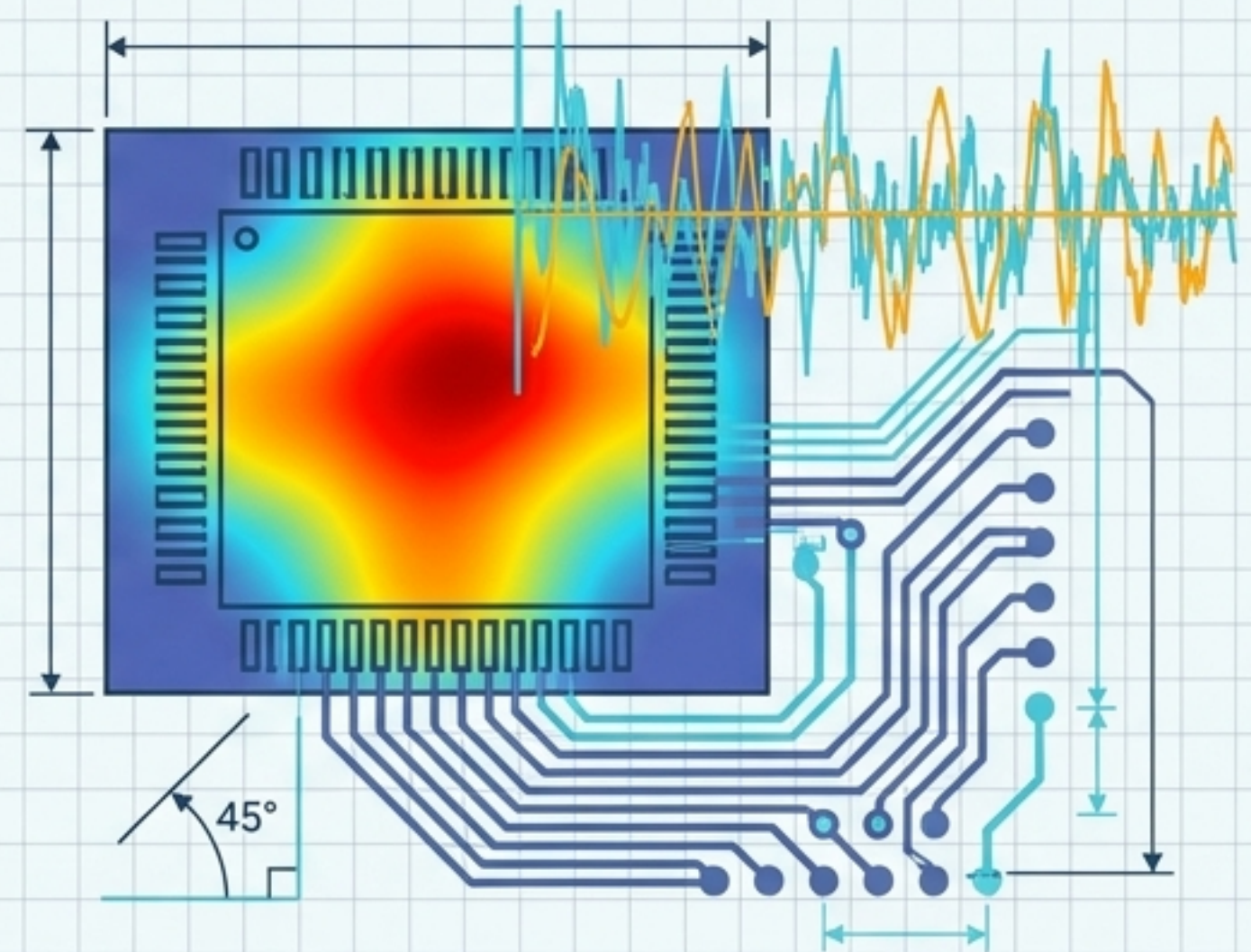
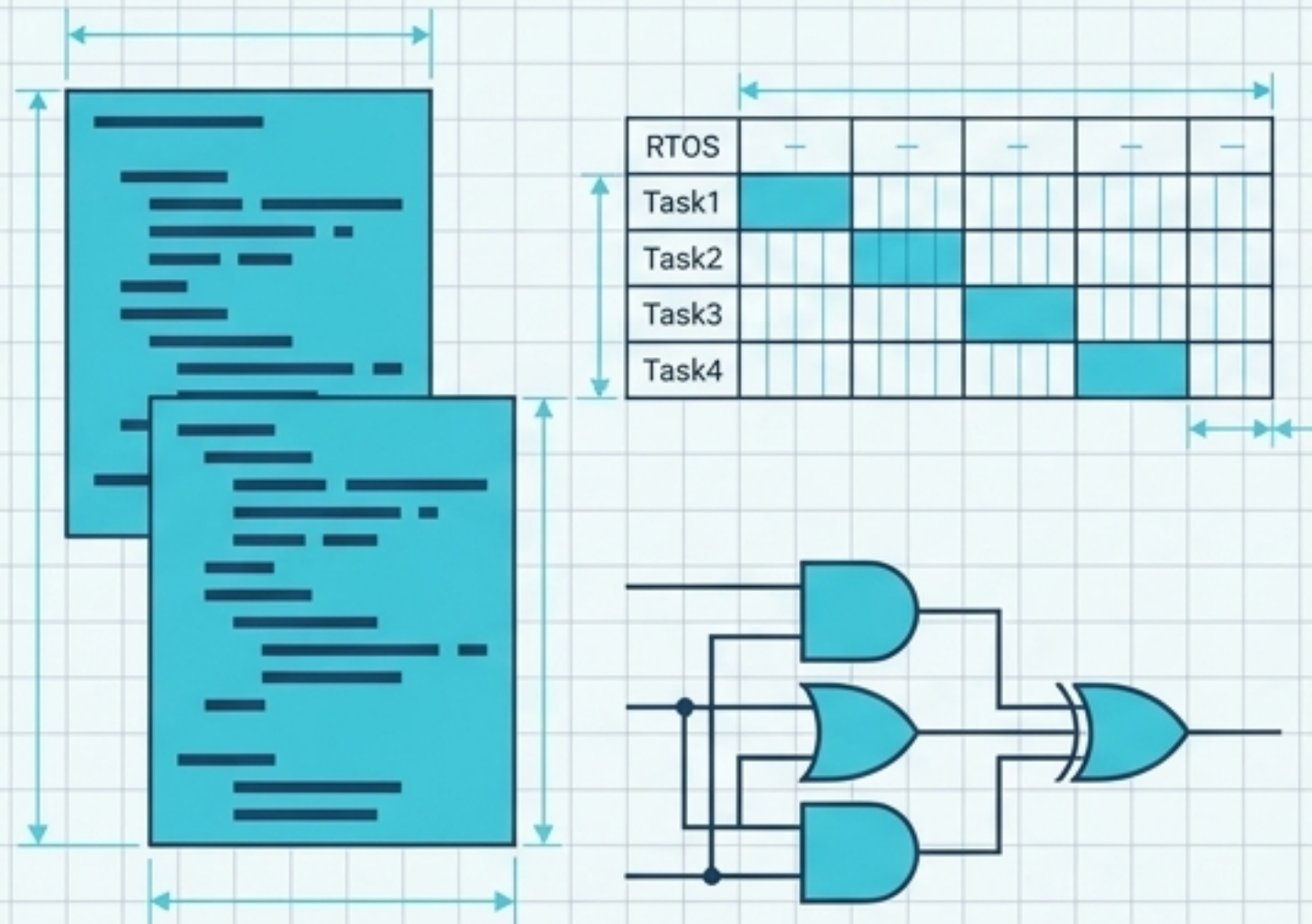
Desacoplamento Conceptual: Requisito vs. Design



O requisito permanece totalmente independente da implementação escolhida.

A Fronteira do Hardware (Conclusão)

O domínio do Software Embarcado é poderoso, mas não substitui a física.



O código não compensa falhas em: Especificação elétrica, Integridade de sinal, EMC/EMI, Dissipação térmica ou Segurança elétrica da fonte de alimentação

O SDD deve conhecer intimamente o hardware. Mas a IA não projeta o hardware físico sozinha. A responsabilidade final é da engenharia.